Le milieu intérieur

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

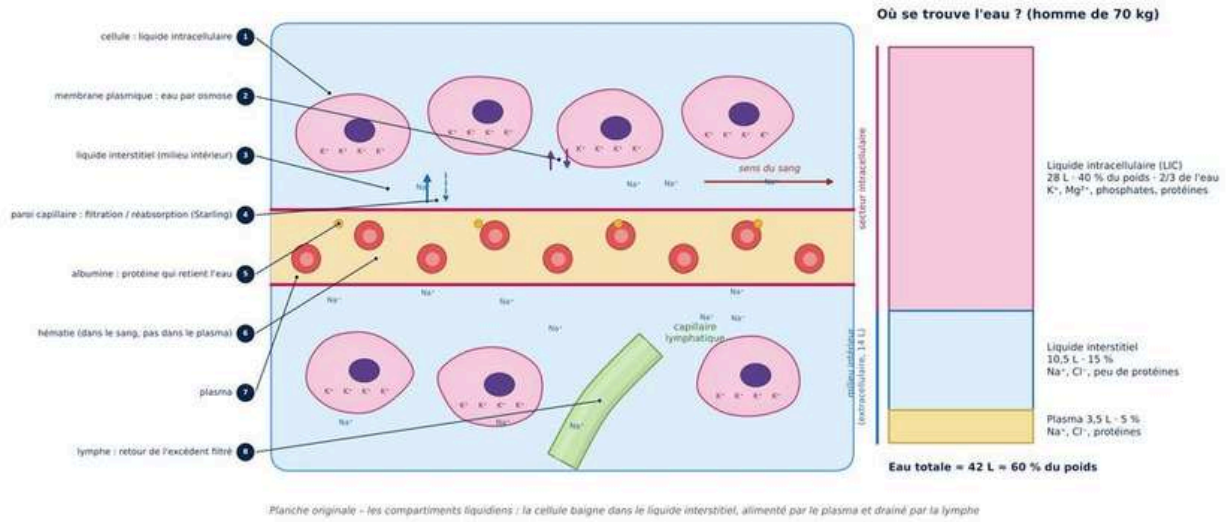
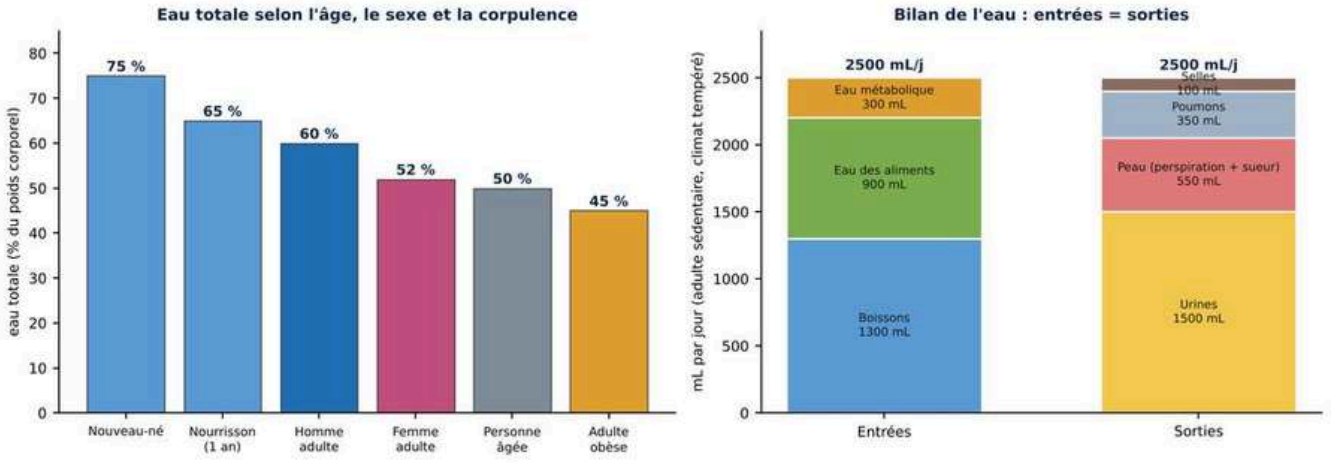


Planche originale – les compartiments liquidiens : la cellule baigne dans le liquide interstitiel, alimenté par le plasma et drainé par la lymphe

Figure 12.1 – Planche – les compartiments liquidiens : la cellule baigne dans le liquide interstitiel, renouvelé par le plasma et drainé par la lymphe ; à droite, les volumes chez un homme de 70 kg (12.3.2)



Graphique original - ordres de grandeur (EFSA 2010 ; ANSES 2021) ; les sorties augmentent avec la chaleur, l'effort, la fièvre, la diarrhée

Figure 12.2 – Graphique – à gauche, l'eau totale selon l'âge, le sexe et la corpulence ; à droite, le bilan quotidien de l'eau chez l'adulte (12.3.2)

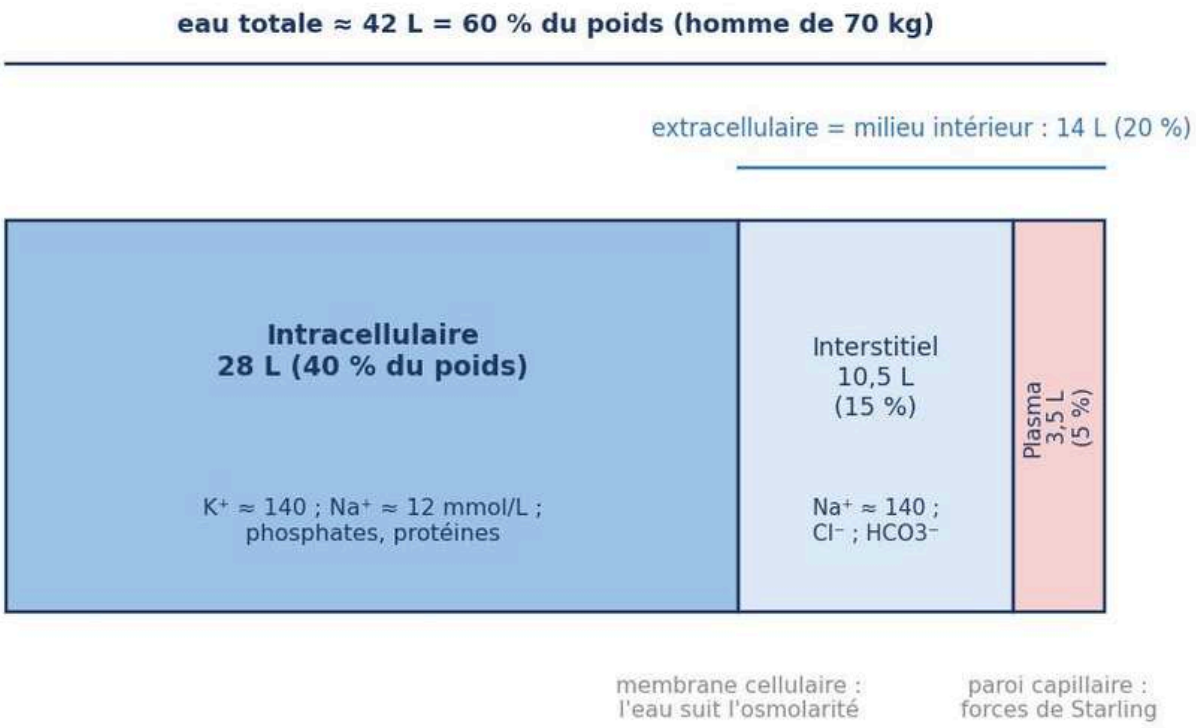


Figure 12.3 – Répartition de l'eau corporelle chez un homme de 70 kg (12.3.2)

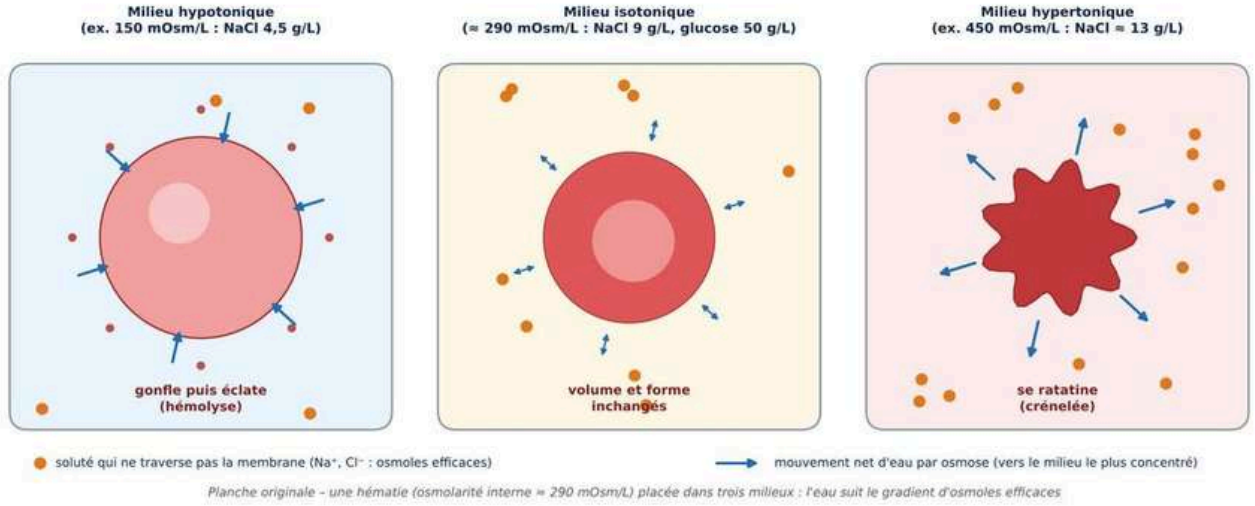


Figure 12.4 – Planche – une hématie placée dans trois milieux : hypotonique, isotonique et hypertonique (12.3.3)

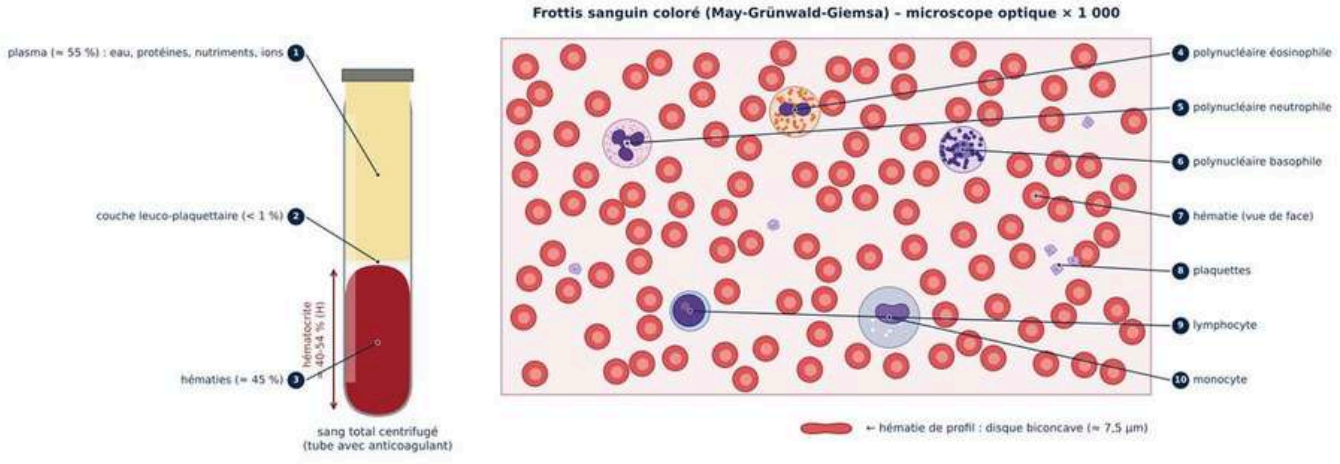


Planche originale – le sang : composition après centrifugation (à gauche) et éléments figurés sur un frottis coloré (à droite)

Figure 12.5 – Planche – le sang : composition après centrifugation et éléments figurés observés sur un frottis coloré (12.3.4)

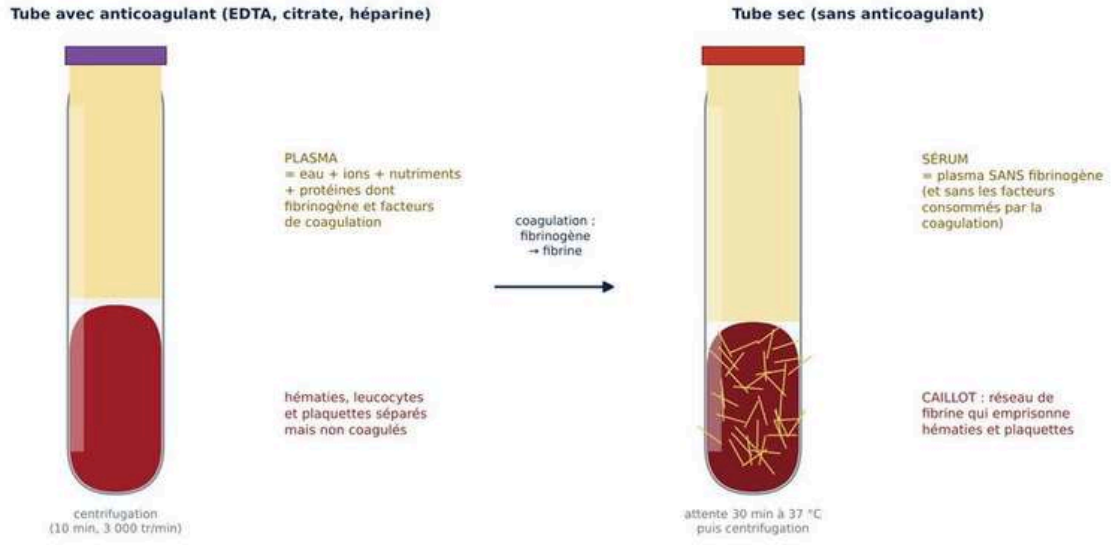


Planche originale – plasma et sérum : le sérum est le liquide obtenu après coagulation ; il ne contient plus de fibrinogène

Figure 12.6 – Planche – plasma et sérum : même sang, deux tubes différents (12.3.4)

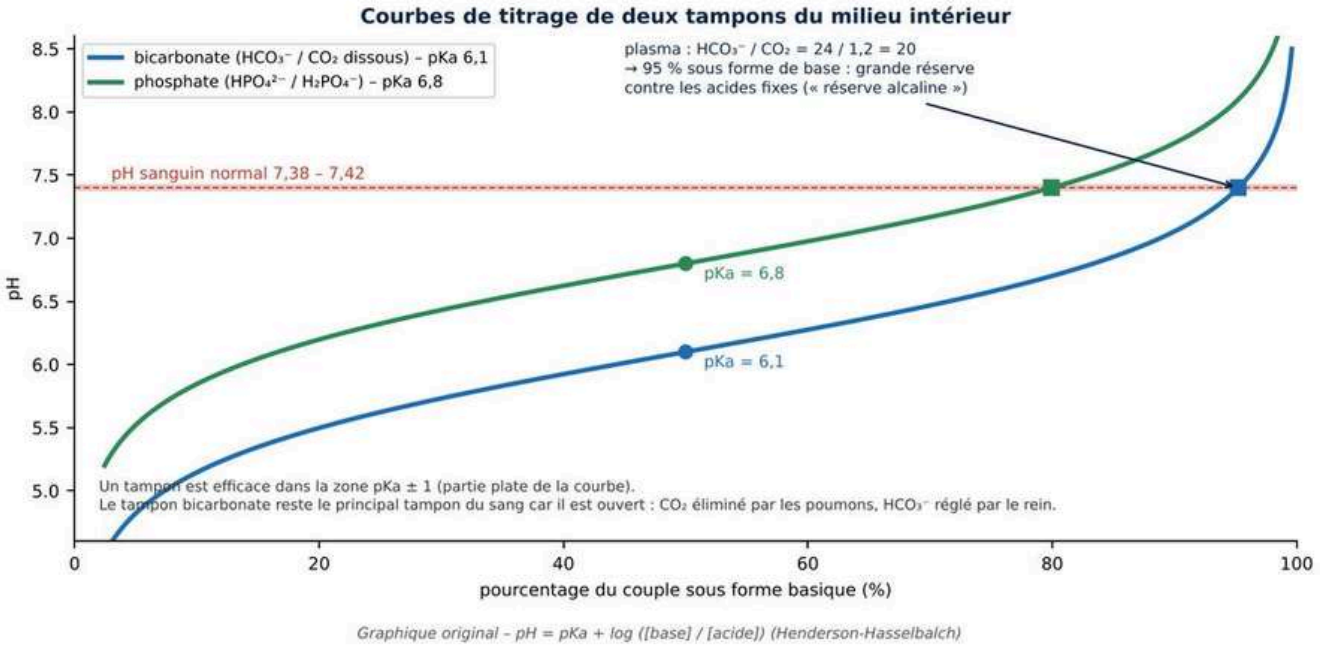


Figure 12.7 – Graphique – courbes de titrage des tampons bicarbonate et phosphate ; position du pH sanguin (12.3.5)

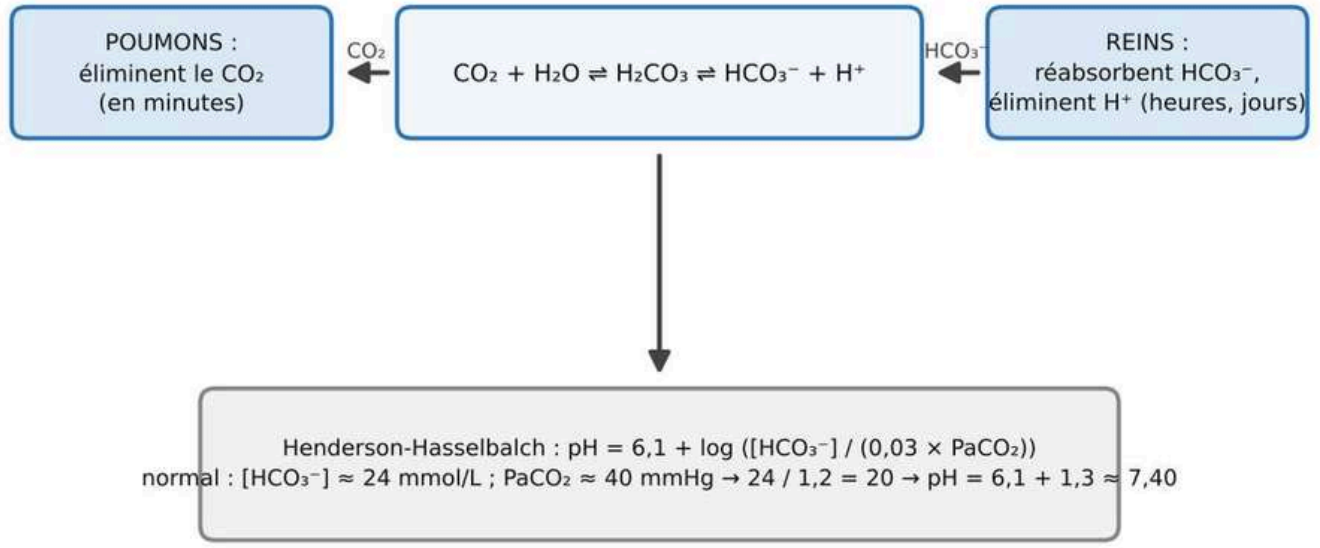


Figure 12.8 – Le tampon bicarbonate : un système ouvert réglé par les poumons et les reins (12.3.5)

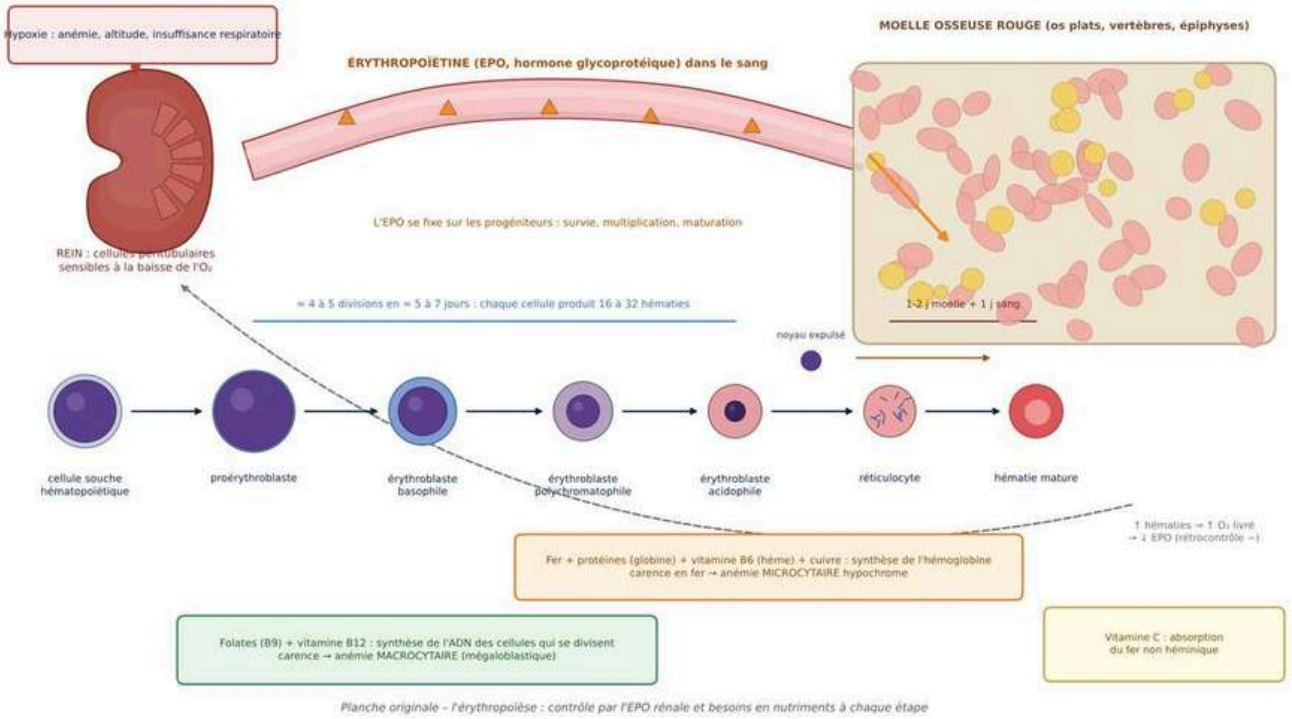
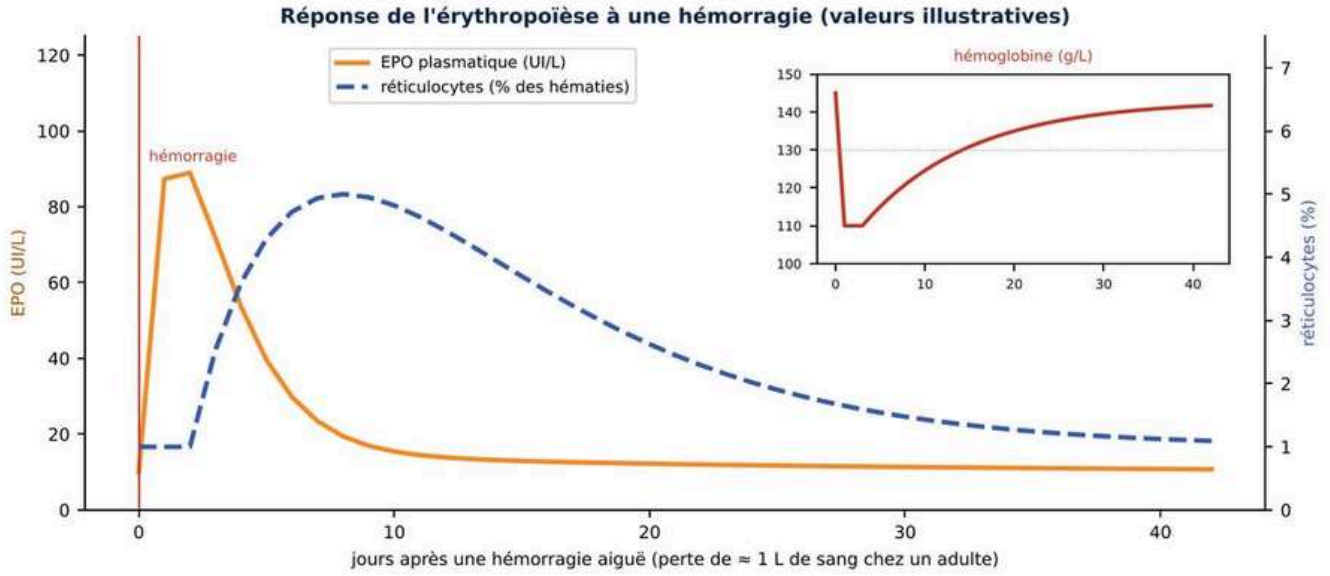


Planche originale – l'érythropoïèse : contrôle par l'EPO rénale et besoins en nutriments à chaque étape

Figure 12.9 – Planche – l'érythropoïèse : contrôle par l'érythropoïétine rénale et besoins en nutriments à chaque étape (12.3.6)



Graphique original – l'EPO s'élève en quelques heures, les réticulocytes culminent vers J7-J10, l'hémoglobine se normalise en 4 à 6 semaines si le fer est suffisant

Figure 12.10 – Graphique – réponse de l'érythropoïèse à une hémorragie aiguë : EPO, réticulocytes et hémoglobine (12.3.6)

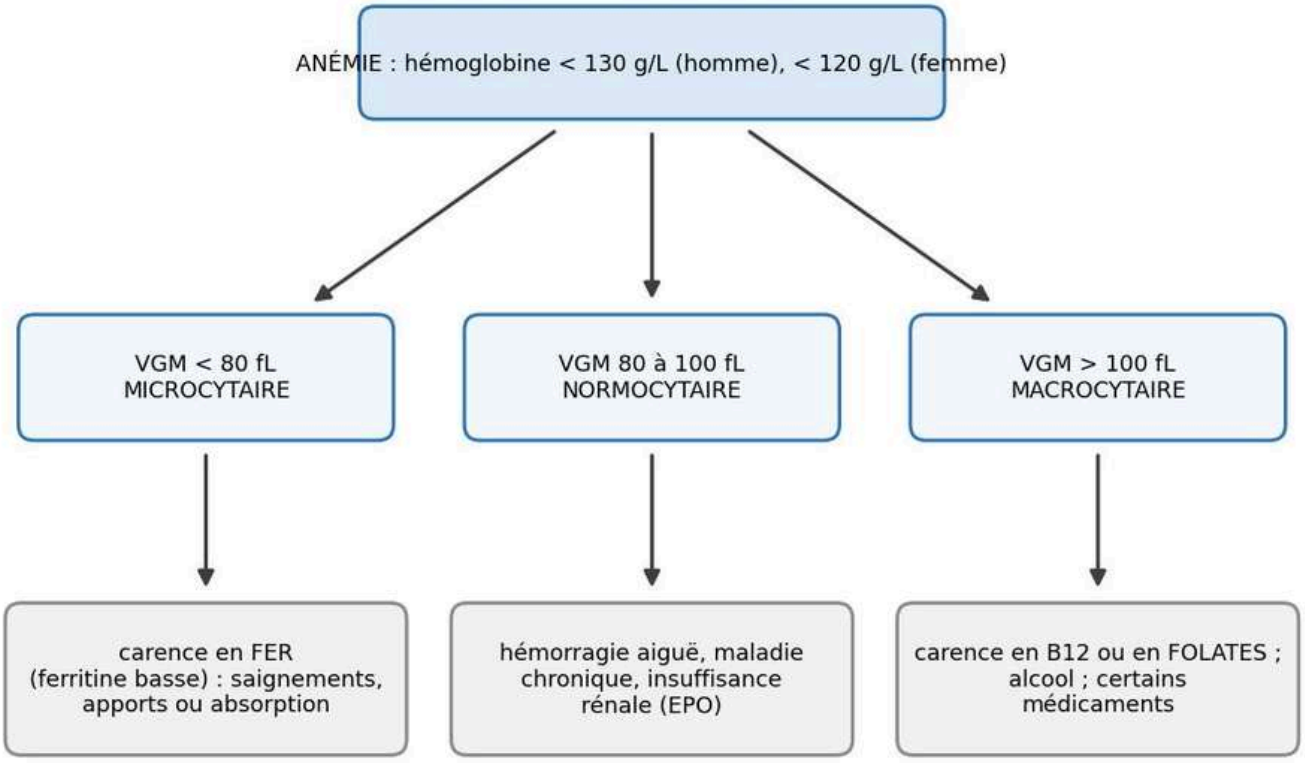


Figure 12.11 – Orienter une anémie grâce au volume globulaire moyen (VGM) (12.3.6)

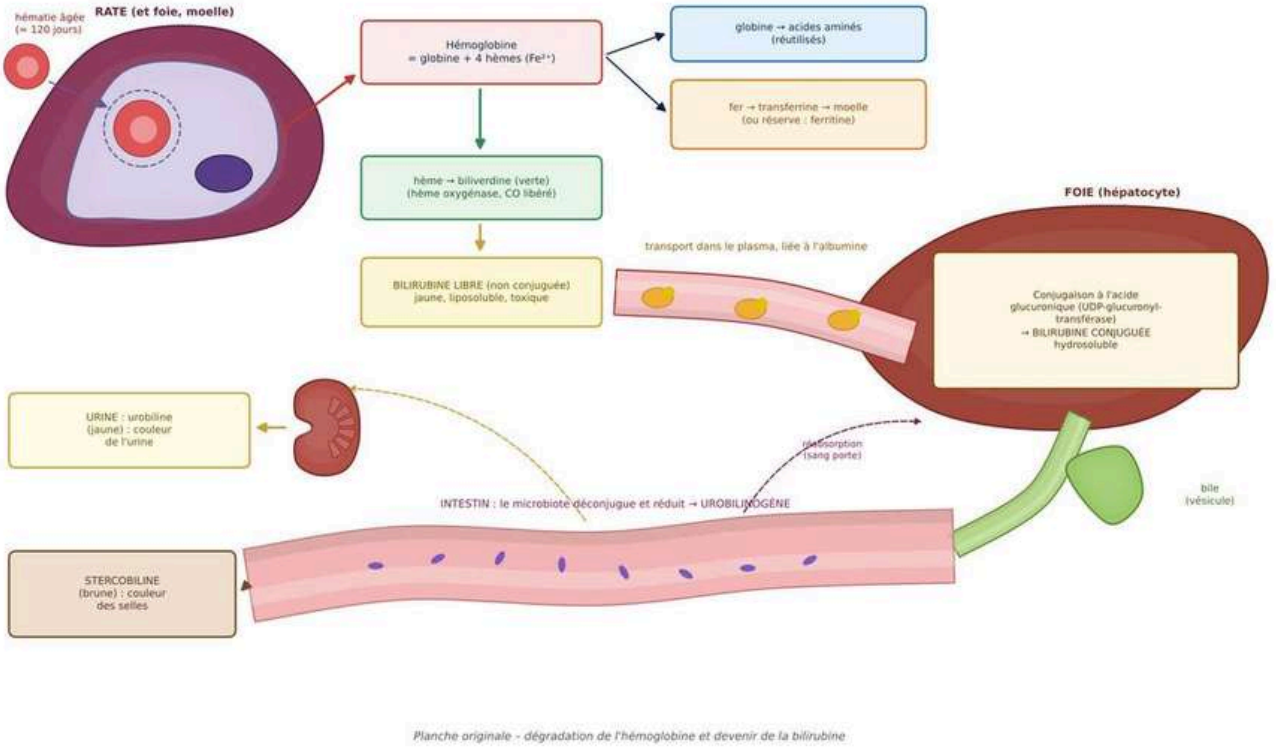


Figure 12.12 – Planche – dégradation de l'hémoglobine et devenir de la bilirubine (12.3.7)

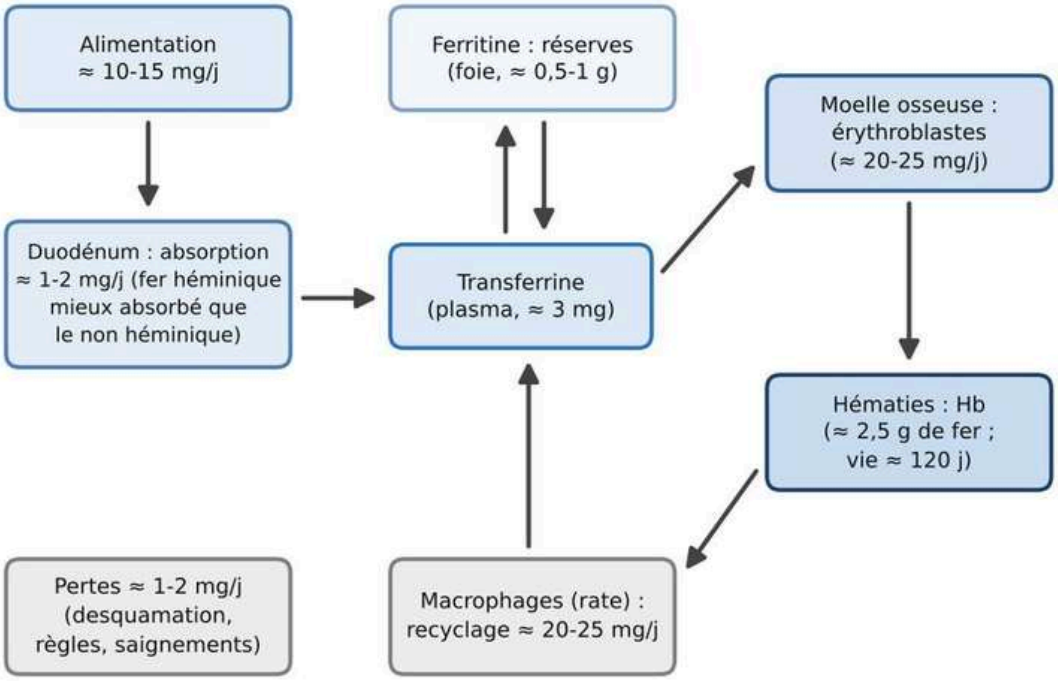


Figure 12.13 – Le cycle du fer : un recyclage presque fermé (≈ 3-4 g de fer dans l'organisme) (12.3.7)

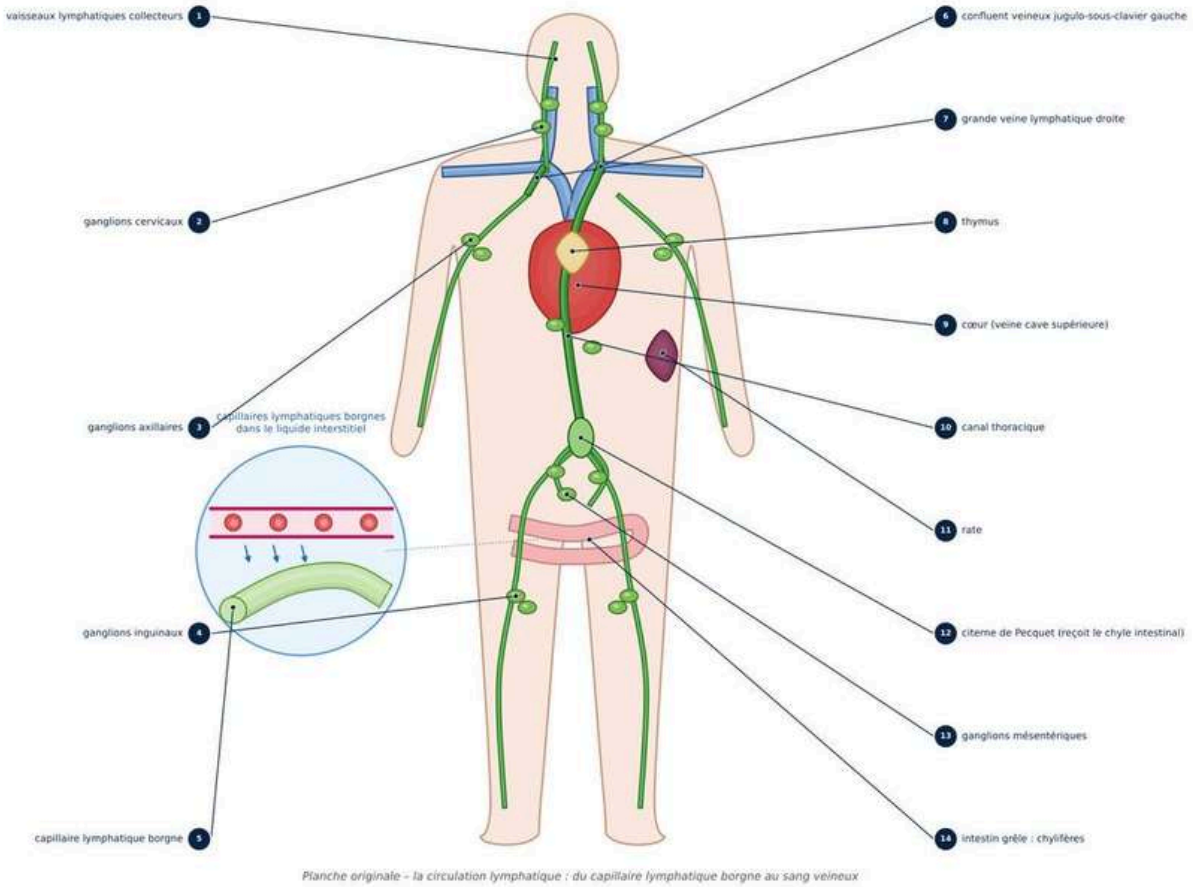


Figure 12.14 – Planche – la circulation lymphatique : du capillaire lymphatique borgne au confluent veineux jugulo-sous-clavier (12.3.8)

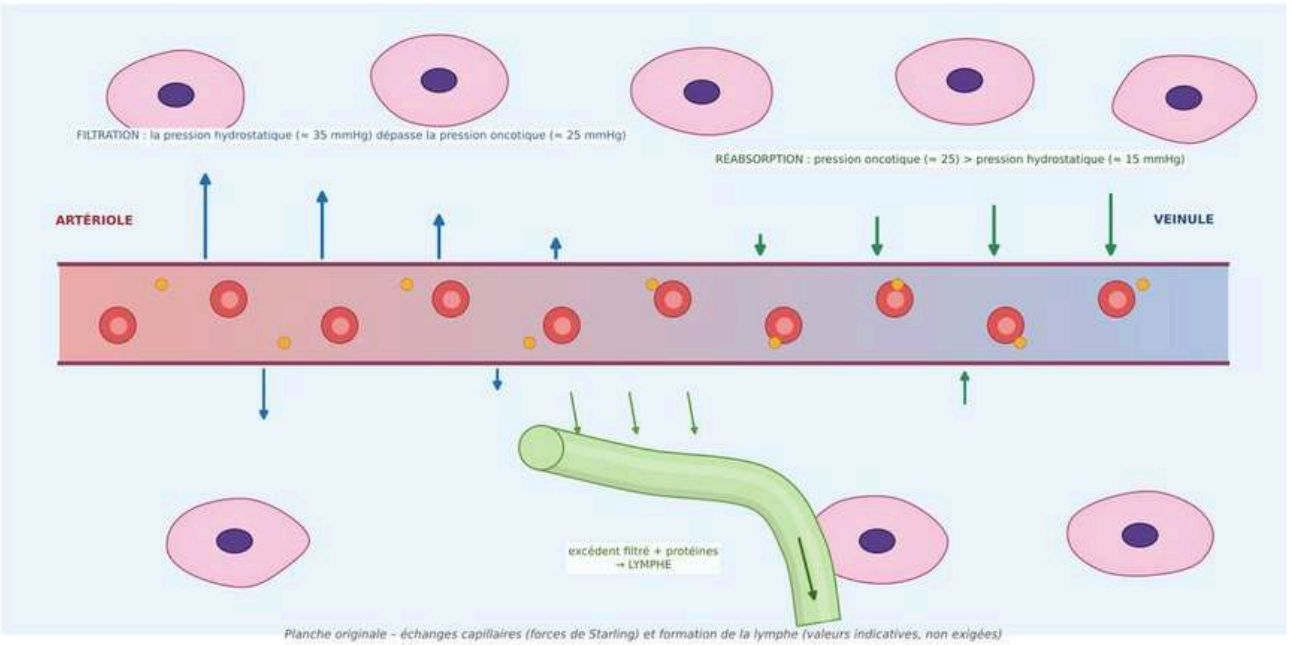


Figure 12.15 – Planche – échanges capillaires (forces de Starling) et formation de la lymphe (12.3.8)

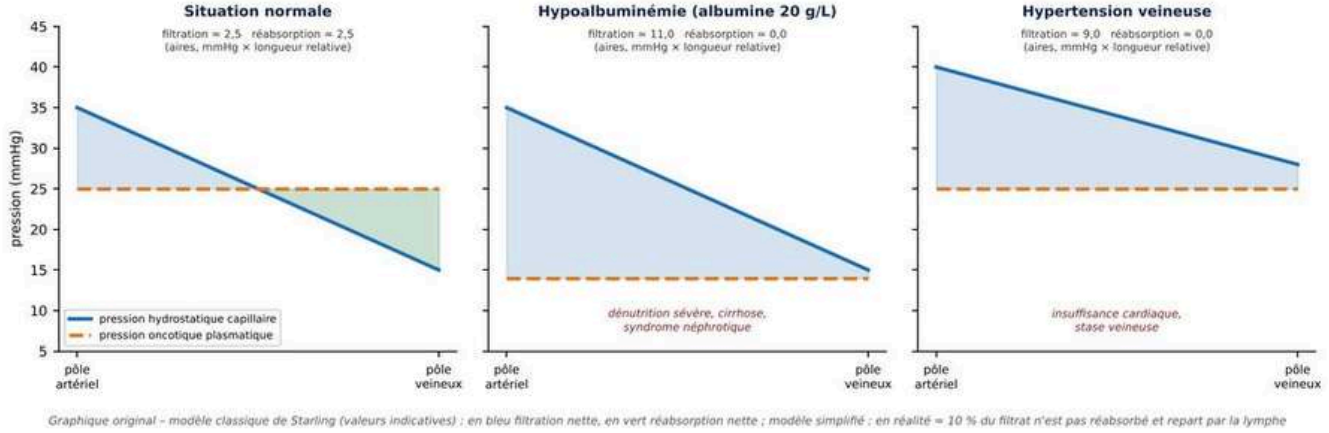


Figure 12.16 – Graphique – pressions hydrostatique et oncotique le long d'un capillaire dans trois situations (12.3.8)

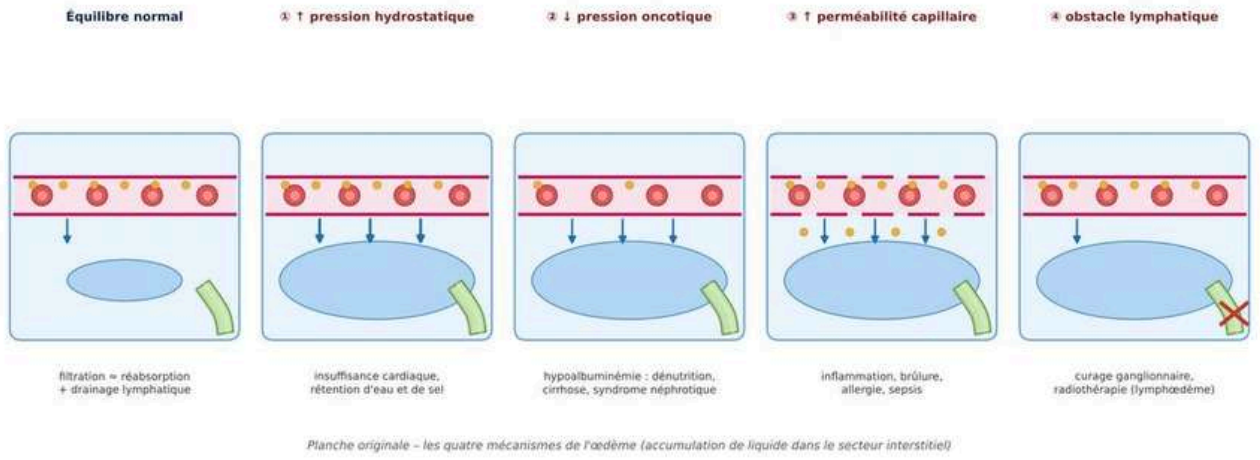


Figure 12.17 – Planche – les quatre mécanismes de l'œdème, comparés à l'équilibre normal (12.3.9)

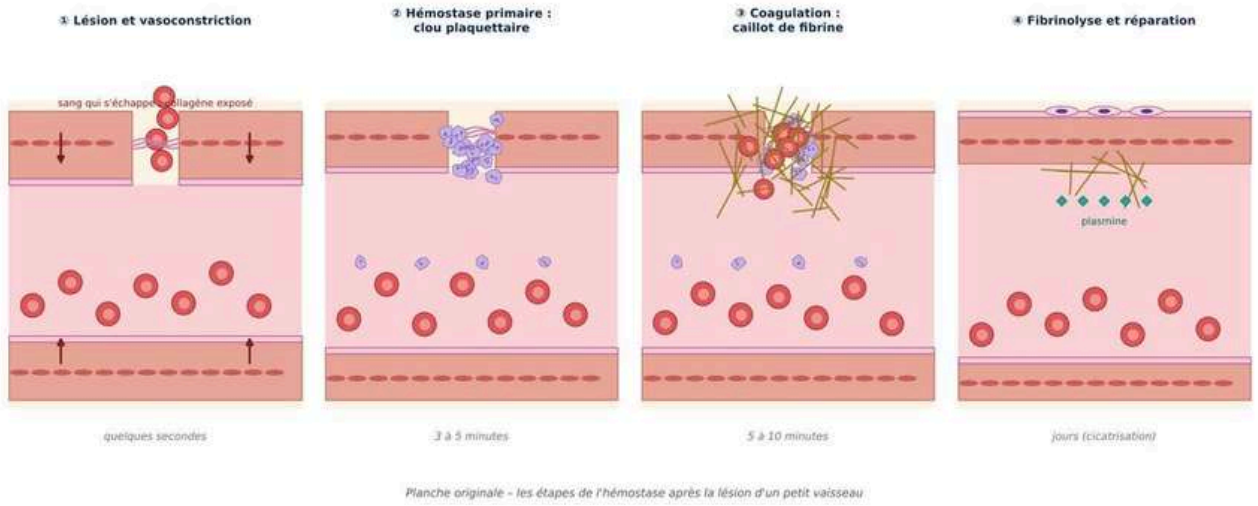


Planche originale – les étapes de l'hémostase après la lésion d'un petit vaisseau

Figure 12.18 – Planche – les étapes de l'hémostase après la lésion d'un petit vaisseau (12.3.10)

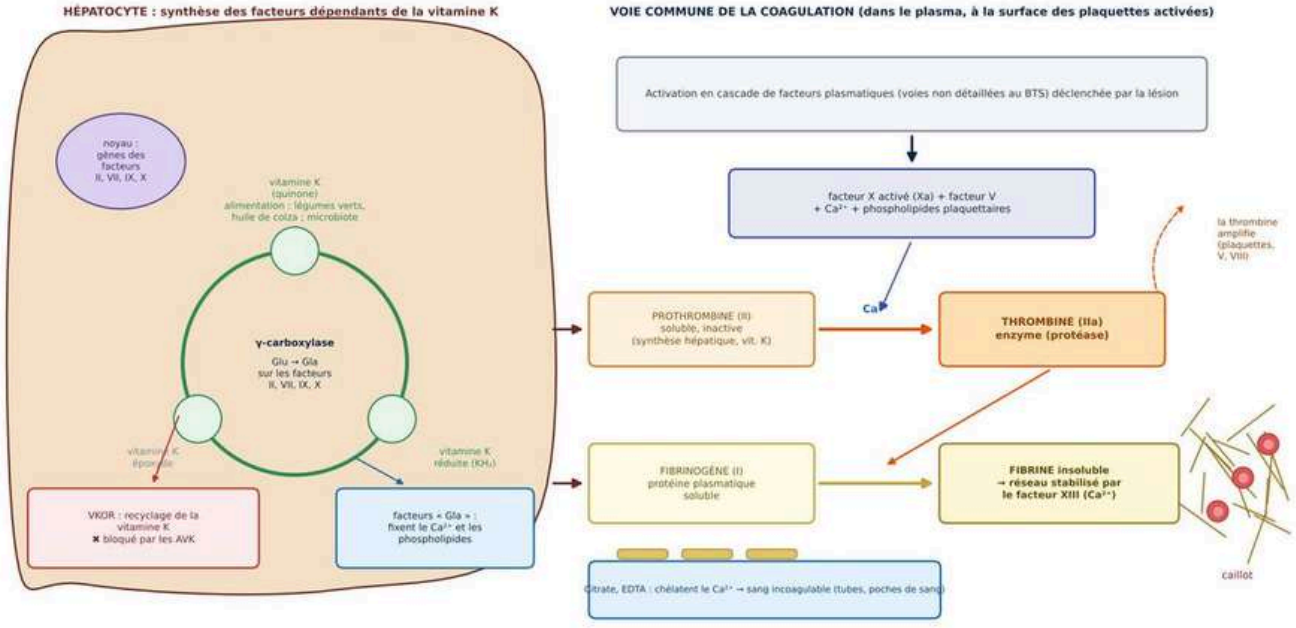


Planche originale – voie commune de la coagulation, rôle du calcium et cycle de la vitamine K dans l'hépatocyte

Figure 12.19 – Planche – voie commune de la coagulation, rôle du calcium et cycle de la vitamine K dans l'hépatocyte (12.3.10)

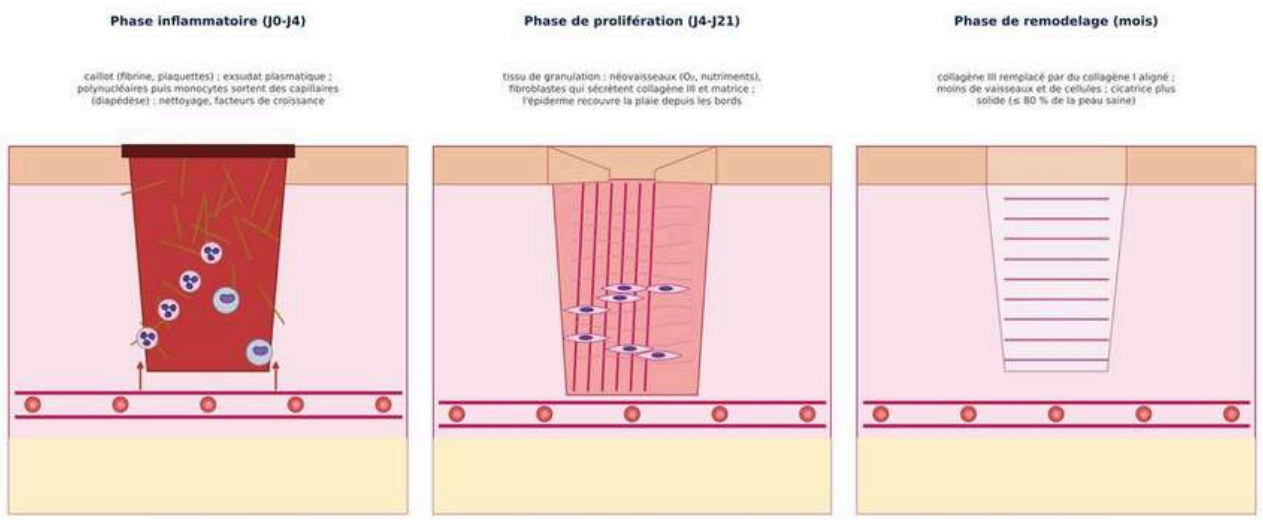
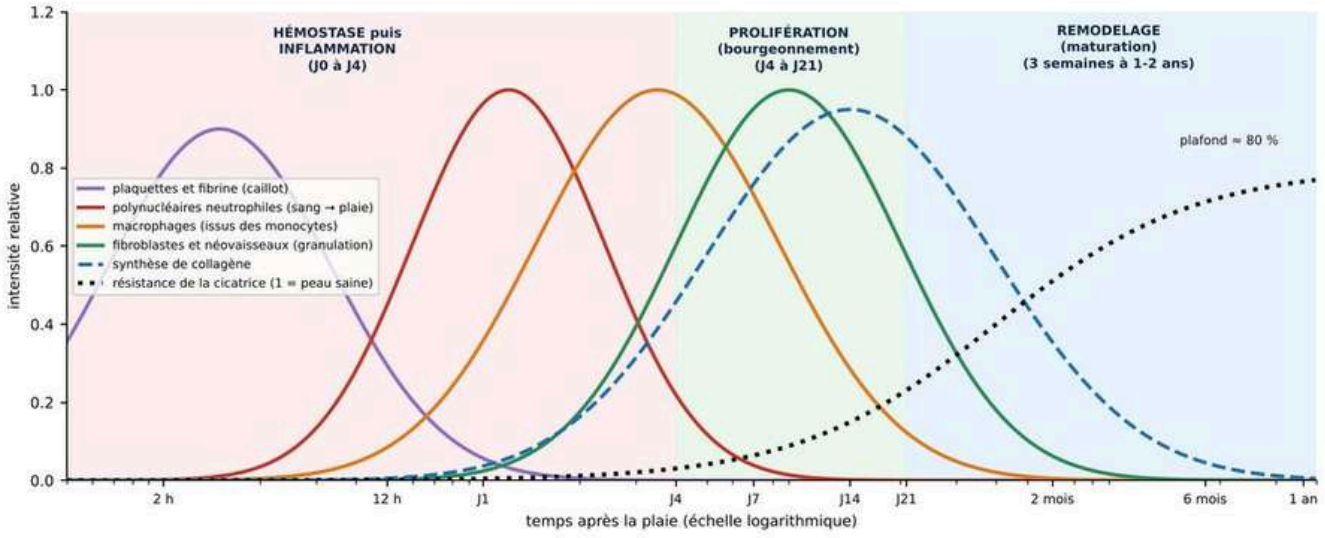


Figure 12.20 – Planche – les trois phases de la cicatrisation d'une plaie cutanée, vues du côté du sang et du liquide interstitiel (12.3.11)



Graphique original – chronologie cellulaire de la cicatrisation d'une plaie cutanée (d'après Guo et DiPietro 2010 ; Gurtner et al. 2008), valeurs relatives illustratives

Figure 12.21 – Graphique – chronologie cellulaire de la cicatrisation d'une plaie cutanée et évolution de la résistance de la cicatrice (12.3.11)

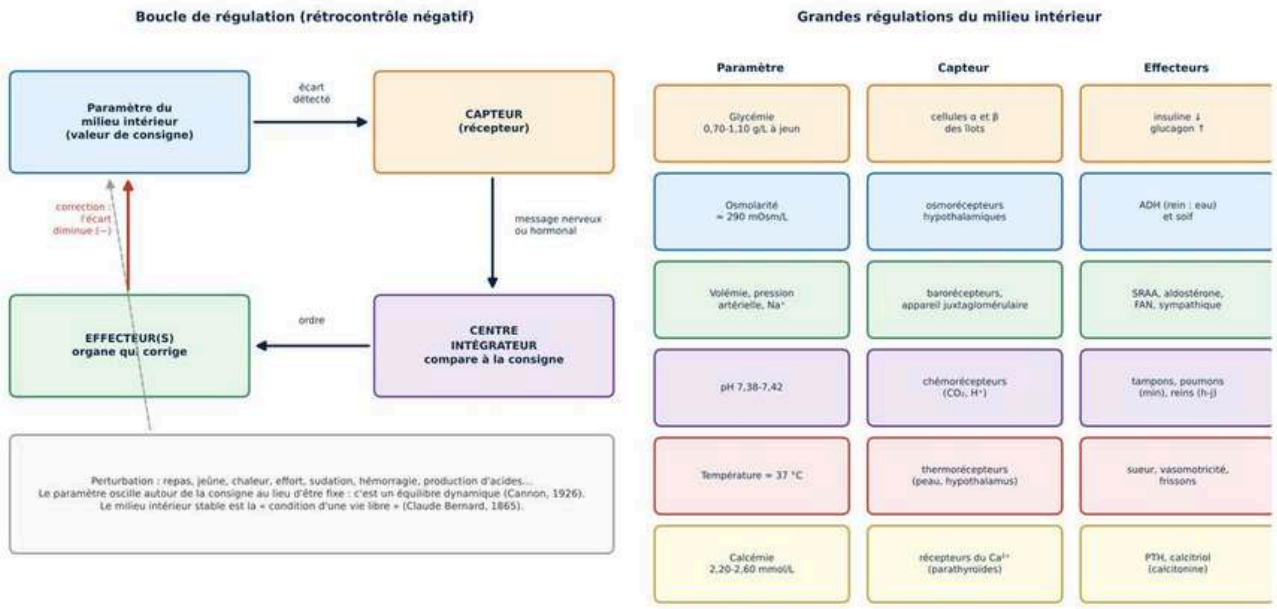


Planche originale – principe d'une régulation homéostatique et grandes régulations du milieu intérieur (détaillées dans les chapitres de physiologie)

Figure 12.22 – Planche – principe d'une boucle de régulation et grandes régulations du milieu intérieur (12.3.12)